

والتكنولوجيا الفيزيائية العلوم مادة في الثالث الثلاثي لفرض التنقيط وسلم النموذجية الإجابة

□□□□□□□□: 4 □□□□□□ | □□□□□□□□: □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ | □□□□□□
□□□□□□□□: 2018/2019 | □□□□□□: 1 □□□□□□

السؤال / الوضعية	التفصيلية النموذجية الإجابة عناصر	التنقيط
الأولى الوضعية (نقاط 06)	1. الشاردية وصيغته الحمض تسمية. (الملح روح / الهيدروجين كلور أو) الماء كلور حمض: الاسم. (aq)(H ⁺ + Cl ⁻): الشاردية الصيغة.	ن 1.5 (0.75+0.75)
	2. عنه الكشف وطريقة المنطلق الغاز تسمية. (CO ₂) الكربون أكسيد ثنائي غاز: الغاز اسم. راسب تشكل نتيجة فيتعكر (الكلس رائق) الجير ماء على المنطلق الغاز نمرر: الكشف طريقة. الكالسيوم كربونات.	ن 1.5 (0.75+0.75)
	(Cl ⁻) الكلور شوارد عن للكشف التجريبي البروتوكول 3. الناتج الشاردي المحلول من وعينة (AgNO ₃) الفضة نترات: المستعملة المواد. محلول من قطرات إليها نضيف ثم، اختبار أنبوب في الناتج المحلول من عينة نأخذ: الخطوات. (Ag ⁺ + NO ₃ ⁻) الفضة نترات. (AgCl الفضة كلور) الضوء وجود في يسود أبيض راسب يتشكل: الملاحظة.	ن 1.5 (خطوة لكل 0.5)
	4. الحادث التفاعل معادلة كتابة. الشاردية بالصيغة. $\text{CaCO}_3(\text{s}) + 2(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)(\text{aq}) \rightarrow (\text{Ca}^{2+} + 2\text{Cl}^-)(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{CO}_2(\text{g})$ الإحصائية بالصيغة. $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$	ن 1.5 (شاردية ن 1 + إحصائية 0.5)
الثانية الوضعية (نقاط 06)	1. الشجرة ارتفاع بحساب تسمح التي الطريقة. تطبيق) المثلثية النسب باستعمال (Mesure par triangulation) التثليث طريقة: الطريقة. (القائم المثلث في tan الزاوية ظل).	ن 1.5

السؤال / الوضعية	التفصيلية النموذجية الإجابة عناصر	التنقيط
	(h) الشجرة ارتفاع حساب 2: D. الثانية النقطة إلى الشجرة من والبعد h الشجرة ارتفاع لنفرض $\tan(\beta) = h / D \implies D = h / \tan(70^\circ)$: الأول المثلث من $\tan(\alpha) = h / (D + d)$ حيث $d = 2m$: الثاني المثلث من - التعويض: $\tan(30^\circ) = h / (h/\tan(70^\circ) + 2)$. - العددي الحساب: $\tan(30^\circ) \approx 0.577$, $\tan(70^\circ) \approx 2.747$. $0.577 \times (h / 2.747 + 2) = h \implies 0.210 h + 1.154 = h$ $h (1 - 0.210) = 1.154 \implies 0.790 h = 1.154$ - الشجرة ارتفاع: $h \approx 1.46 m$.	ن 4.5 (+ للقانون 2.5) (لحساب 2)
الثالثة الوضعية (نقاط 08)	1: الحالة في الربيع قيمة 1: الهواء في (P) للجسم الحقيقي الثقل تمثل	ن 1.5
	2: الحالة في الربيع قيمة 2: السائل داخل (Pap) للجسم الظاهري الثقل تمثل	ن 1.5
	3: الجسم على السائل بها يؤثر التي القوة 3: الأعلى نحو موجهة (FA) أرخميدس دفع قوة هي	ن 1
	نوعه واستنتاج (ρ) للسائل الحجمية الكتلة حساب 4: $FA = P - Pap$: أرخميدس دفع شدة $FA = \rho \times V \times g \implies \rho = FA / (V \times g)$: لدينا - الحجم تحويل: $V = 100 \text{ cm}^3 = 10^{-4} \text{ m}^3 = 0.0001 \text{ m}^3$. $FA = 1 \text{ N}$: تجد الربيع في المعطاة القيم بحساب $\rho = 1 \text{ N} / (0.0001 \text{ m}^3 \times 10 \text{ N/kg}) = 1000 \text{ kg/m}^3$. - الماء: هو 1000 kg/m^3 الحجمية كتلة الذي السائل، للجدول بالرجوع: السائل نوع استنتاج (العذب الماء).	ن 4 (+ حساب ن 2) (استنتاج ن 2)